سلسلة تمارين مع الحلول المفصلة

الوحدة الأولى: الدوال العددية – السنة الثانية ثانوي

إعداد: الأستاذ سوايسية هشام

توجيهات

التمارين مرتبة حسب محاور الوحدة، ثم تمرينان شاملان في الأخير. حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله.

1. مجموعة التعريف والعمليات على الدوال

التمرين 1: مجموعة التعريف

عيّن مجموعة تعريف كل دالة من الدوال التالية:

$$f_1(x)=\frac{2x+1}{x^2-4} \qquad f_2(x)=\sqrt{3-2x} \qquad f_3(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

$$f_4(x)=\frac{\sqrt{x-1}}{x-3} \qquad f_5(x)=\frac{x}{x^2+1}$$

حل التمرين 1

- f_1: $x\neq -2 \iff x^2-4\neq 0$ و $x\neq 2$، إذن $\boxed{D_{f_1}=\mathbb{R}-\{-2;2\}}$.
- f_2: $x\leq \frac{3}{2} \iff 3-2x\geq 0$، إذن $\boxed{D_{f_2}=\left]-\infty;\frac{3}{2}\right]}$.
- f_3: $x>-1 \iff x+1>0$، إذن $\boxed{D_{f_3}=]-1;+\infty[}$.
- f_4: $x-1\geq 0$ و $x-3\neq 0$، إذن $\boxed{D_{f_4}=[1;3[\cup]3;+\infty[}$.
- f_5: $x^2+1\geq 1>0$ لكل x، إذن $\boxed{D_{f_5}=\mathbb{R}}$.

التمرين 2: تساوي دالتين

في كل حالة، هل الدالتان f و g متساويتان؟ علّل.

1. $f(x)=\left(\sqrt{x+2}\right)^2$ و $g(x)=x+2$.
2. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$ و $g(x)=\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}$.

حل التمرين 2

1. $D_f = [-2;+\infty[$ و $D_g = \mathbb{R}$. مجموعتا التعريف مختلفتان، إذن $\boxed{f \neq g}$ (رغم أن $f(x) = g(x)$ على $[-2;+\infty[$).

2. f: $x \geq 0$ و $\sqrt{x} \neq 1$ ، أي $D_f = [0;1[\cup]1;+\infty[$. g: $x \geq 0$ و $x \neq 1$ ، أي $D_g = D_f$.
ومن أجل كل x من D_f: $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = g(x)$ ، إذن $\boxed{f = g}$.

التمرين 3: العمليات على الدوال

f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 1$ و $g(x) = x + 2$.
عرّف كلاً من الدوال: $f+3$ ، $-2f$ ، $f+g$ ، $f \times g$ ، $\dfrac{f}{g}$.

حل التمرين 3

- $(f+3)(x) = x^2 + 4$ و $(-2f)(x) = -2x^2 - 2$ و $(f+g)(x) = x^2 + x + 3$ ؛ كلها معرفة على $\mathbb{R}$.
- $(f \times g)(x) = (x^2+1)(x+2) = x^3 + 2x^2 + x + 2$ معرفة على $\mathbb{R}$.
- $\dfrac{f}{g}$ معرفة لما $g(x) \neq 0$ أي $x \neq -2$: $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{x^2+1}{x+2}$ على $\mathbb{R} - \{-2\}$.

2. تركيب الدوال واتجاه التغير

التمرين 4: تركيب دالتين

$f(x)=x^2+1$ معرفة على $\mathbb{R}$ ، و $g(x)=\dfrac{1}{x-2}$ معرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$.

1. اكتب كلاً من f و g على شكل مركب دالتين مرجعيتين.
2. عيّن مجموعة تعريف $g\circ f$ ثم احسب $(g\circ f)(x)$.
3. عيّن مجموعة تعريف $f\circ g$ ثم احسب $(f\circ g)(x)$. ماذا تلاحظ؟

حل التمرين 4

1. $f=v_1\circ u_1$ حيث $u_1(x)=x^2$ و $v_1(x)=x+1$ ؛ $g=v_2\circ u_2$ حيث $u_2(x)=x-2$ و $v_2(x)=\dfrac{1}{x}$.
2. $g\circ f$ معرفة إذا كان $f(x)\in D_g$ أي $x^2+1\neq 2$ أي $x\neq 1$ و $x\neq -1$.
   $D_{g\circ f}=\mathbb{R}-\{-1;1\}$ و $(g\circ f)(x)=\dfrac{1}{x^2+1-2}=\boxed{\dfrac{1}{x^2-1}}$.
3. $f\circ g$ معرفة إذا كان $x\in D_g$ (لأن $D_f=\mathbb{R}$) ، أي $D_{f\circ g}=\mathbb{R}-\{2\}$:

$$(f\circ g)(x)=\frac{1}{(x-2)^2}+1=\frac{1+(x-2)^2}{(x-2)^2}=\boxed{\frac{x^2-4x+5}{(x-2)^2}}$$

نلاحظ أن $g\circ f\neq f\circ g$.

التمرين 5: تفكيك دالة واتجاه تغيرها

1. فكك كل دالة إلى مركب دالتين بسيطتين: $f(x)=(x+2)^2+1$ ، $g(x)=\dfrac{3}{x+1}$ ، $h(x)=\left|\dfrac{2x}{5}-1\right|$.
2. k الدالة المعرفة على $]-\infty;3]$ بـ: $k(x)=\sqrt{3-x}$. اكتب k على شكل مركب دالتين ثم استنتج اتجاه تغيرها.

حل التمرين 5

1. • $f=v\circ u$ حيث $u(x)=x+2$ و $v(x)=x^2+1$.
   • $g=v\circ u$ حيث $u(x)=x+1$ و $v(x)=\dfrac{3}{x}$.
   • $h=v\circ u$ حيث $u(x)=\dfrac{2}{5}x-1$ و $v(x)=|x|$.
2. $k=v\circ u$ حيث $u(x)=3-x$ و $v(x)=\sqrt{x}$.
   u متناقصة تماماً على $]-\infty;3]$ و $u(]-\infty;3])=[0;+\infty[$ ($-1<0$) ، و v متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$.
   اتجاها التغير متعاكسان، إذن k **متناقصة تماماً على** $]-\infty;3]$.

التمرين 6: اتجاه التغير باستعمال الدوال المرجعية

ادرس اتجاه تغير كل دالة على المجال المعطى:

1. $f(x)=2\sqrt{x}+3$ على $[0;+\infty[$.
2. $g(x)=\dfrac{1}{x}-4$ على $]-\infty;0[$.
3. $h(x)=-\dfrac{3}{x-1}+2$ على $]1;+\infty[$.
4. $k(x)=(x+1)^2$ على $]-1;+\infty[$.

حل التمرين 6

1. $x\mapsto\sqrt{x}$ متزايدة تماماً، و $2>0$ ، ثم نضيف 3: f **متزايدة تماماً** على $[0;+\infty[$.
2. $x\mapsto\dfrac{1}{x}$ متناقصة تماماً على $]-\infty;0[$ ، وإضافة -4 لا تغير الاتجاه: g **متناقصة تماماً**.
3. $x\mapsto\dfrac{1}{x-1}$ مركب $u(x)=x-1$ (متزايدة) و $\dfrac{1}{x}$ (متناقصة على $]0;+\infty[$) فهي متناقصة تماماً على $]1;+\infty[$.
   الضرب في $-3<0$ يعكس الاتجاه، وإضافة 2 لا تغيره: h **متزايدة تماماً** على $]1;+\infty[$.
4. $u(x)=x+1$ متزايدة و $u(]-1;+\infty[)=]0;+\infty[$ حيث الدالة مربع متزايدة تماماً: k **متزايدة تماماً**.

التمرين 7: اتجاه تغير $\sqrt{u}$ و $\dfrac{1}{u}$

ادرس اتجاه تغير كل دالة على المجال المعطى:

1. $f(x)=\sqrt{3-x}$ على $]-\infty;3]$.
2. $g(x)=\dfrac{1}{x^2-4x+5}$ على $\mathbb{R}$ ، ثم استنتج القيمة الحدية العظمى لـ g.
3. $h(x)=\sqrt{x^2+2x+3}$ على $\mathbb{R}$.
4. $k(x)=3-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}$ على $[0;+\infty[$.

حل التمرين 7

1. $u(x) = 3 - x \geq 0$ على $]-\infty;3]$ ومتناقصة تماماً ، إذن $f = \sqrt{u}$ **متناقصة تماماً** على $]-\infty;3]$.
2. $u(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$: لا تنعدم وإشارتها ثابتة. u متناقصة تماماً على $]-\infty;2]$ ومتزايدة تماماً على $[2;+\infty[$ ، إذن $g = \dfrac{1}{u}$ **متزايدة تماماً** على $]-\infty;2]$ **ومتناقصة تماماً** على $[2;+\infty[$.
القيمة الحدية العظمى: $\boxed{g(2) = 1}$.
3. $u(x) = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 > 0$ ، متناقصة تماماً على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماماً على $[-1;+\infty[$ ، إذن $h = \sqrt{u}$ **متناقصة تماماً** على $]-\infty;-1]$ **ومتزايدة تماماً** على $[-1;+\infty[$ ، وقيمتها الحدية الصغرى $h(-1) = \sqrt{2}$.
4. $u(x) = \sqrt{x} + 1 \geq 1 > 0$ ومتزايدة تماماً على $[0;+\infty[$ ، إذن $\dfrac{1}{u}$ متناقصة تماماً ، والضرب في $-2 < 0$ يعكس الاتجاه ، وإضافة 3 لا تغيره: k **متزايدة تماماً** على $[0;+\infty[$.

3. التمثيلات البيانية

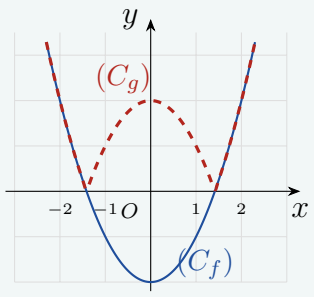
التمرين 8: تمثيلات مستنتجة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2$.

1. ارسم (C_f) انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة مربع.
2. استنتج التمثيل البياني للدالة $g(x) = |f(x)|$ ، ثم للدالة $h(x) = f(|x|)$. ماذا تلاحظ؟

حل التمرين 8

1. (C_f) صورة منحنى الدالة $x \mapsto x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $-2\vec{j}$.
2. $g(x) = f(x)$ لما $f(x) \geq 0$ ، أي لما $x \leq -\sqrt{2}$ أو $x \geq \sqrt{2}$ ؛ وعلى $]-\sqrt{2};\sqrt{2}[$ يكون (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.
$h(x) = f(|x|) = |x|^2 - 2 = x^2 - 2 = f(x)$ ، إذن (C_h) ينطبق على (C_f) لأن f زوجية أصلاً.



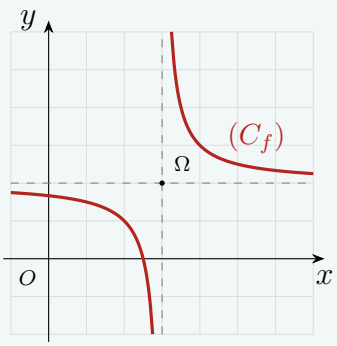
التمرين 9: منحنى مستنتج بانسحاب

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{1}{x-3} + 2$.

1. بيّن أن (C_f) صورة منحنى الدالة مقلوب بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه.
2. استنتج اتجاه تغير f ، ثم ارسم (C_f).

حل التمرين 9

1. $f(x) = u(x-3)+2$ حيث $u(x) = \dfrac{1}{x}$ ، إذن (C_f) صورة منحنى الدالة مقلوب بالانسحاب الذي شعاعه $\boxed{\vec{v}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}}$.



2. الانسحاب لا يغير اتجاه التغير: f متناقصة تماماً على $]-\infty;3[$ وعلى $]3;+\infty[$.
المستقيمان $x=3$ و $y=2$ صورتا المحورين، والنقطة $\Omega(3;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

4. الشفعية والتناظر وتغيير المعلم

التمرين 10: الشفعية

ادرس شفعية كل دالة: $f(x) = x^3 - 3x$ ، $g(x) = x^2 + |x|$ ، $h(x) = x^2 + x$.

حل التمرين 10

المجموعة $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة لـ 0 في الحالات الثلاث.

- $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$: f **فردية** و (C_f) متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم.
- $g(-x) = x^2 + |-x| = g(x)$: g **زوجية** و (C_g) متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.
- $h(1) = 2$ و $h(-1) = 0$ ، إذن $h(-1) \neq h(1)$ و $h(-1) \neq -h(1)$: h **ليست زوجية ولا فردية**.

التمرين 11: محور التناظر ومركز التناظر

1. $f(x) = x^2 + 2x + 1$. بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $x=-1$ محور تناظر لـ (C_f).
2. $g(x) = \dfrac{3x-5}{x-2}$ على $\mathbb{R}-\{2\}$. بيّن أن النقطة $\Omega(2;3)$ مركز تناظر لـ (C_g) بطريقتين.

حل التمرين 11

1. من أجل كل x: $f(-1+x)=(-1+x)^2+2(-1+x)+1=x^2$ و $f(-1-x)=x^2$.
إذن $f(-1+x)=f(-1-x)$ والمستقيم $x=-1$ محور تناظر لـ (C_f). (فعلاً $f(x)=(x+1)^2$).

2. **الطريقة 1:** من أجل $x\neq 0$: $g(2+x)=\dfrac{3x+1}{x}=3+\dfrac{1}{x}$ و $g(2-x)=\dfrac{1-3x}{-x}=3-\dfrac{1}{x}$.
ومنه $g(2+x)+g(2-x)=6=2\times 3$ ، إذن $\Omega(2;3)$ مركز تناظر.

الطريقة 2: نضع $x=X+2$ و $y=Y+3$: $Y+3=\dfrac{3X+1}{X}=3+\dfrac{1}{X}$ أي $Y=\dfrac{1}{X}$ ، وهي دالة فردية، إذن Ω مركز تناظر لـ (C_g).

التمرين 12: تغيير المعلم

$f(x)=x^2-4x+9$ و $\Omega(2;5)$. اكتب معادلة (C_f) في المعلم $\left(\Omega;\vec{i},\vec{j}\right)$ ، ثم استنتج طبيعة (C_f) ومحور تناظره.

حل التمرين 12

دساتير تغيير المعلم: $x=X+2$ و $y=Y+5$. بالتعويض في $y=x^2-4x+9$:

$$Y+5=(X+2)^2-4(X+2)+9=X^2+4X+4-4X-8+9=X^2+5$$

إذن معادلة (C_f) في المعلم الجديد: $\boxed{Y=X^2}$. الدالة $X\mapsto X^2$ زوجية، إذن (C_f) قطع مكافئ رأسه $\Omega(2;5)$ ، ومحور تناظره هو محور التراتيب الجديد، أي المستقيم ذو المعادلة $\boxed{x=2}$ في المعلم القديم.

5. كثيرات الحدود والدرجة الثانية

التمرين 13: تحليل كثير حدود

$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$.

1. تحقق أن 2 جذر لـ f.
2. عيّن الأعداد a ، b ، c بحيث $f(x) = (x-2)(ax^2+bx+c)$ ، ثم حلّل $f(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$ ثم المتراجحة $f(x) \geq 0$.

حل التمرين 13

1. $f(2) = 8 - 4 - 8 + 4 = 0$ ، إذن 2 جذر لـ f.
2. $(x-2)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-2a)x^2 + (c-2b)x - 2c$. بالمطابقة: $a = 1$ ، $b - 2a = -1$ أي $b = 1$ ، $-2c = 4$ أي $c = -2$ (وتحقق $c - 2b = -4$).
ومنه $\boxed{(x-2)(x-1)(x+2)} = (x-2)(x^2+x-2) = f(x)$.
3. $f(x) = 0 \iff x \in \{-2; 1; 2\}$.

x	$-\infty$	-2		1		2	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	$\vert$	$+$
$x-1$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$
$x-2$	$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

إذن مجموعة حلول المتراجحة $f(x) \geq 0$ هي: $\boxed{S = [-2; 1] \cup [2; +\infty[}$.

التمرين 14: المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية

1. $f(x) = x^2 + 3x - 10$. أعط الشكل النموذجي لـ $f(x)$ ، ثم بيّن أن $f(x) \geq -\frac{49}{4}$ لكل x ، ثم حلّل $f(x)$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات: (أ) $2x^2 + 5x - 3 = 0$ (ب) $-x^2 + 2x - 5 = 0$ (ج) $x^2 - 8x + 16 = 0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات: (أ) $-3x^2 + 4x - 1 > 0$ (ب) $2x^2 - 2x - 4 \leq 0$ (ج) $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 3 \leq 0$.

حل التمرين 14

1. $\boxed{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{49}{4}}=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}-10=f(x)$ ، وبما أن المربع موجب فإن $f(x)\geq -\frac{49}{4}$.
$f(x)=\left(x+\frac{3}{2}-\frac{7}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}+\frac{7}{2}\right)=\boxed{(x-2)(x+5)}$.

2. • (أ) $\Delta=25+24=49$ ، $x_1=\frac{-5-7}{4}=-3$ ، $x_2=\frac{-5+7}{4}=\frac{1}{2}$: $S=\left\{-3\,;\,\frac{1}{2}\right\}$.
• (ب) $\Delta=4-20=-16<0$: $S=\varnothing$.
• (ج) $x^2-8x+16=(x-4)^2=0$: حل مضاعف $S=\{4\}$.

3. • (أ) الجذران $\frac{1}{3}$ و 1 ، و $a=-3<0$ ، فالعبارة موجبة بين الجذرين: $S=\left]\frac{1}{3};1\right[$.
• (ب) $2x^2-2x-4=2(x-2)(x+1)$ ، و $a>0$ فالعبارة سالبة بين الجذرين: $S=[-1;2]$.
• (ج) $x^2-2\sqrt{3}\,x+3=\left(x-\sqrt{3}\right)^2\leq 0$ لا يتحقق إلا لما $x=\sqrt{3}$: $S=\{\sqrt{3}\}$.

التمرين 15: مضاعفة التربيع والمعادلات الصماء

1. حل في $\mathbb{R}$: (أ) $x^4+x^2-6=0$ (ب) $x^4-5x^2+4=0$ (ج) $2x^4+5x^2+2=0$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $x^4-7x^2+12<0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{x+3}=x+1$.

حل التمرين 15

1. نضع $X=x^2\geq 0$:
• (أ) $X^2+X-6=0$: $X=2$ أو $X=-3$ (مرفوض) ؛ $x^2=2$: $S=\{-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\}$.
• (ب) $X^2-5X+4=0$: $X=1$ أو $X=4$ ؛ $S=\{-2\,;\,-1\,;\,1\,;\,2\}$.
• (ج) $2X^2+5X+2=0$: $X=-\frac{1}{2}$ أو $X=-2$ وكلاهما سالب: $S=\varnothing$.

2. $X^2-7X+12=(X-3)(X-4)$ ، إذن المتراجحة تكافئ $3<x^2<4$ ، أي $\sqrt{3}<|x|<2$:
$$S=\left]-2;-\sqrt{3}\right[\cup\left]\sqrt{3};2\right[$$

3. $\sqrt{x+3}=x+1\iff x+3=(x+1)^2$ و $x+1\geq 0$.
$x^2+x-2=0$ يعطي $x=1$ أو $x=-2$ ؛ والشرط $x\geq -1$ يرفض -2. إذن $\boxed{S=\{1\}}$ (تحقق: $\sqrt{4}=2=1+1$).

التمرين 16: المجموع والجداء

1. أوجد عددين مجموعهما 7 وجداؤهما 10.
2. دون حل المعادلة $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ، بيّن أنها تقبل حلين موجبين، ثم تحقق أن 3 حل لها واستنتج الحل الآخر.

حل التمرين 16

1. العددان حلا المعادلة $x^2 - 7x + 10 = 0$ أي $(x-2)(x-5) = 0$: العددان هما $\boxed{2}$ و $\boxed{5}$.
2. $\Delta = 49 - 24 = 25 > 0$ ، و $P = \frac{3}{2} > 0$ و $S = \frac{7}{2} > 0$: إذن حلان موجبان تماماً.
$2 \times 9 - 21 + 3 = 0$ إذن 3 حل، والحل الآخر: $x_2 = \frac{P}{3} = \frac{3/2}{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

6. كثيرات الحدود: القسمة الإقليدية وجدول هورنر

التمرين 17: القسمة الإقليدية لكثيرات الحدود

$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x + 4$.

1. أنجز القسمة الإقليدية لـ $P(x)$ على $(x-2)$ ، ثم اكتب $P(x)$ على الشكل $P(x) = (x-2)\,q(x) + r$.
2. احسب $P(2)$ وقارنه مع الباقي r. هل العدد 2 جذر لـ P؟
3. أنجز القسمة الإقليدية لـ $P(x)$ على $d(x) = x^2 - x + 1$.
4. استنتج من السؤال 1 حلول المعادلة $P(x) = 2$ في $\mathbb{R}$.

حل التمرين 17

1. القسمة على $x-2$ (نكتب في كل مرحلة معاكس الجداء ثم نجمع):

$2x^3 - 5x^2 + x + 4$	$x - 2$
$-2x^3 + 4x^2$	$2x^2 - x - 1$
$-x^2 + x + 4$	
$+x^2 - 2x$	
$-x + 4$	
$+x - 2$	
2	

$\frac{2x^3}{x} = 2x^2$ ، $\frac{-x^2}{x} = -x$ ، $\frac{-x}{x} = -1$. الحاصل $q(x) = 2x^2 - x - 1$ والباقي $r = 2$:
$\boxed{P(x) = (x-2)\left(2x^2 - x - 1\right) + 2}$.

2. $P(2) = 16 - 20 + 2 + 4 = 2 = r$: باقي القسمة على $(x-2)$ هو $P(2)$. بما أن $P(2) = 2 \neq 0$ فإن 2 ليس جذراً لـ P.

3. القسمة على $x^2 - x + 1$: $\frac{2x^3}{x^2} = 2x$ ثم $\frac{-3x^2}{x^2} = -3$:

$2x^3$	$-5x^2$	$+x$	$+4$	$x^2 - x + 1$
$-2x^3$	$+2x^2$	$-2x$		$2x - 3$
	$-3x^2$	$-x$	$+4$	
	$+3x^2$	$-3x$	$+3$	
		$-4x$	$+7$	

نتوقف لأن درجة الباقي $-4x + 7$ (وهي 1) أصغر من درجة القاسم (2):
$\boxed{P(x) = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + (-4x + 7)}$.
تحقق: $(x^2 - x + 1)(2x - 3) = 2x^3 - 5x^2 + 5x - 3$ ، و $2x^3 - 5x^2 + 5x - 3 - 4x + 7 = P(x)$ ✓.

4. $P(x) = 2 \iff (x-2)(2x^2 - x - 1) = 0$. العدد 1 جذر لـ $2x^2 - x - 1$ $(2 - 1 - 1 = 0)$ ، ومنه $2x^2 - x - 1 = (x-1)(2x+1)$.

إذن $P(x) = 2 \iff (x-2)(x-1)(2x+1) = 0$ ، و $\boxed{S = \left\{-\frac{1}{2}\,;\,1\,;\,2\right\}}$.

التمرين 18: جدول هورنر والتحليل

$h(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

1. تحقق أن -1 جذر لـ h.
2. باستعمال جدول هورنر، عيّن كثير الحدود g بحيث $h(x) = (x+1)\,g(x)$.
3. حلّل $h(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
4. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $h(x) = 0$ ثم المتراجحة $h(x) > 0$.

حل التمرين 18

1. $h(-1) = -1 + 2 + 5 - 6 = 0$ ، إذن -1 جذر لـ h.
2. $x + 1 = x - (-1)$ ، إذن $\alpha = -1$:

	1	2	-5	-6
$\alpha = -1$	$\downarrow$	-1	-1	6
	1	1	-6	0

الباقي 0 ✓ ، ومعاملات الحاصل 1 ، 1 ، -6: $\boxed{g(x) = x^2 + x - 6}$.

3. $g(2) = 4 + 2 - 6 = 0$ ، إذن $g(x) = (x-2)(x+3)$ (أو: $\Delta = 25$ ، الجذران 2 و -3).
$\boxed{h(x) = (x+1)(x-2)(x+3)}$.
4. $h(x) = 0 \iff x \in \{-3\,;\,-1\,;\,2\}$.

x	$-\infty$	-3		-1		2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	$\vert$	$+$
$x+1$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$
$x-2$	$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

مجموعة حلول المتراجحة $h(x) > 0$: $\boxed{S =]-3;-1[\cup]2;+\infty[}$.

التمرين 19: تعيين وسيط حتى يكون عدد جذراً

1. m عدد حقيقي و $P(x) = x^3 + mx^2 - 4x + 12$.

(أ) عيّن m حتى يكون 2 جذراً لـ P.

(ب) من أجل هذه القيمة ، حلّل $P(x)$ باستعمال جدول هورنر.

2. a و b عددان حقيقيان و $Q(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$.

(أ) عيّن a و b حتى يكون العددان 1 و -2 جذرين لـ Q.

(ب) حلّل عندئذ $Q(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.

حل التمرين 19

1. (أ) $P(2) = 8 + 4m - 8 + 12 = 4m + 12$ ، و $\boxed{m = -3}$ $\iff$ $4m = -12$ $\iff$ $P(2) = 0$.

(ب) $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ ، و $\alpha = 2$:

	1	-3	-4	12
$\alpha = 2$	$\downarrow$	2	-2	-12
	1	-1	-6	0

$P(x) = (x - 2)(x^2 - x - 6)$ ، و 3 جذر لـ $x^2 - x - 6$ (لأن $9 - 3 - 6 = 0$) ، ومنه
$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$:
$\boxed{P(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)}$.

2. (أ) $Q(1) = 1 + a + b - 6 = 0$ و $Q(-2) = -8 + 4a - 2b - 6 = 0$ ، أي:

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ 4a - 2b = 14 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 5 \\ 2a - b = 7 \end{cases}$$

بالجمع: $3a = 12$ ، إذن $\boxed{a = 4}$ و $\boxed{b = 1}$ ، و $Q(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$.

(ب) $(x - 1)(x + 2) = x^2 + x - 2$ ، نكتب $Q(x) = (x^2 + x - 2)(x + c)$. بمطابقة الحد الثابت:
$-2c = -6$ ، أي $c = 3$
(تحقق معامل x^2: $c + 1 = 4$ ✓).
$\boxed{Q(x) = (x - 1)(x + 2)(x + 3)}$.

التمرين 20: تحليل كامل ، إشارة ومتراجحات

$f(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$.

1. احسب $f(2)$ ، ثم عيّن كثير الحدود g بحيث $f(x) = (x - 2)\,g(x)$.
2. حلّل $f(x)$ إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى.
3. ادرس إشارة $f(x)$ ، ثم حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $f(x) \leq 0$.
4. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $f(x) \geq (x - 2)(x + 3)$.

حل التمرين 20

1. $f(2) = 16 + 4 - 26 + 6 = 0$. جدول هورنر مع $\alpha = 2$:

	2	1	-13	6
$\alpha = 2$	$\downarrow$	4	10	-6
	2	5	-3	0

$\boxed{g(x) = 2x^2 + 5x - 3}$.

2. $g(x) = 2x^2 + 5x - 3$: $\Delta = 25 + 24 = 49$ ، الجذران $\frac{-5+7}{4} = \frac{1}{2}$ و $\frac{-5-7}{4} = -3$ ، إذن:

$$\boxed{f(x) = (x-2)(2x-1)(x+3)} \quad ; \quad g(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+3) = (2x-1)(x+3)$$

3. جدول إشارة $f(x)$:

x	$-\infty$	-3		$\frac{1}{2}$		2	$+\infty$
$x+3$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	$\vert$	$+$
$2x-1$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	$\vert$	$+$
$x-2$	$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$f(x) \leq 0 \iff \boxed{S =]-\infty; -3] \cup \left[\frac{1}{2}; 2\right]}$.

4. $f(x) - (x-2)(x+3) = (x-2)(x+3)\big[(2x-1) - 1\big] = 2(x-2)(x+3)(x-1)$.

إذن المتراجحة تكافئ $2(x+3)(x-1)(x-2) \geq 0$ ، وجذور هذا الجداء -3 ، 1 ، 2:

x	$-\infty$	-3		1		2	$+\infty$
$2(x+3)(x-1)(x-2)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

$\boxed{S = [-3; 1] \cup [2; +\infty[}$.

7. تمارين شاملة

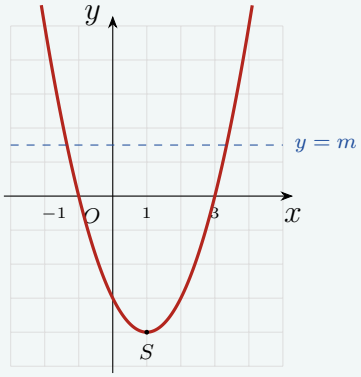
التمرين 21: شامل (1)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2x - 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. اكتب $f(x)$ على الشكل النموذجي، ثم استنتج أن (C_f) صورة منحنى الدالة مربع بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه.
2. استنتج اتجاه تغير f ومحور تناظر (C_f).
3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع المحورين، ثم ادرس إشارة $f(x)$.
4. ناقش بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.
5. $k(x) = \sqrt{f(x)}$. عيّن D_k ثم اتجاه تغير k.

حل التمرين 21

1. $f(x) = (x-1)^2 - 4$ ، إذن (C_f) صورة منحنى $x \mapsto x^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$.



2. f متناقصة تماماً على $]-\infty;1]$ ومتزايدة تماماً على $[1;+\infty[$ ، و $x = 1$ محور تناظر لـ (C_f).
3. $f(x) = 0 \iff (x+1)(x-3) = 0$: النقطتان $(-1;0)$ و $(3;0)$ ؛ و $f(0) = -3$: النقطة $(0;-3)$.
$f(x) > 0$ على $]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$ و $f(x) < 0$ على $]-1;3[$.
4. القيمة الحدية الصغرى لـ f هي -4 (رأس القطع $S(1;-4)$):
   - إذا كان $m < -4$: لا توجد حلول.
   - إذا كان $m = -4$: حل وحيد $x = 1$.
   - إذا كان $m > -4$: حلان متمايزان.
5. $D_k = \{x : \ f(x) \geq 0\} = \boxed{]-\infty;-1] \cup [3;+\infty[}$.
$k = \sqrt{} \circ f$ والدالة الجذر متزايدة تماماً، إذن لـ k نفس اتجاه تغير f: متناقصة تماماً على $]-\infty;-1]$ ومتزايدة تماماً على $[3;+\infty[$.

التمرين 22: شامل (2)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. بيّن أنه من أجل كل $x \neq 1$: $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.
2. استنتج اتجاه تغير f على كل من المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

3. بيّن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).
4. حل في $\mathbb{R}-\{1\}$ المعادلة $f(x)=x$ ، وفسّر النتيجة بيانياً.

حل التمرين 22

1. $2+\dfrac{3}{x-1}=\dfrac{2(x-1)+3}{x-1}=\dfrac{2x+1}{x-1}=f(x)$.
2. $x\mapsto\dfrac{1}{x-1}$ متناقصة تماماً على كل من المجالين (مركب $x-1$ المتزايدة و $\dfrac{1}{x}$ المتناقصة) ، والضرب في $3>0$ وإضافة 2 لا يغيران الاتجاه: f **متناقصة تماماً** على $]-\infty;1[$ وعلى $]1;+\infty[$.
3. $f(1+x)+f(1-x)=2+\dfrac{3}{x}+2-\dfrac{3}{x}=4=2\times 2$ ، إذن $\Omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).
4. $\dfrac{2x+1}{x-1}=x\iff 2x+1=x^2-x\iff x^2-3x-1=0$ ؛ $\Delta=13$:

$$x_1=\frac{3-\sqrt{13}}{2}\approx -0{,}30\qquad ;\qquad x_2=\frac{3+\sqrt{13}}{2}\approx 3{,}30$$

وكلاهما يختلف عن 1. بيانياً: (C_f) يقطع المستقيم $y=x$ في نقطتين فاصلتاهما x_1 و x_2.

بالتوفيق والنجاح